

93. Consider the following statements in respect of the function

$$f(x) = \begin{cases} |x| + 1, & 0 < |x| \leq 3 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

1. The function attains maximum value only at  $x = 3$
2. The function attains local minimum only at  $x = 0$

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

94. What is  $\int_0^1 \ln\left(\frac{1}{x} - 1\right) dx$  equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d)  $\ln 2$

95. If  $\int_0^{\pi/2} (\sin^4 x + \cos^4 x) dx = k$ , then what is the value of  $\int_0^{20\pi} (\sin^4 x + \cos^4 x) dx$ ?

- (a)  $k$
- (b)  $10k$
- (c)  $20k$
- (d)  $40k$

96. What is  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (e^{\cos x} \sin x + e^{\sin x} \cos x) dx$  equal to?

- (a)  $\frac{e^2 - 1}{e}$
- (b)  $\frac{e^2 + 1}{e}$
- (c)  $\frac{1 - e^2}{e}$
- (d) 0

97. What is the area of the region enclosed in the first quadrant by  $x^2 + y^2 = \pi^2$ ,  $y = \sin x$  and  $x = 0$ ?

- (a)  $\frac{\pi^3}{4} - 1$
- (b)  $\frac{\pi^3}{4} - 2$
- (c)  $\frac{\pi^3}{2} - 1$
- (d)  $\frac{\pi^2}{4} - 2$

98. Consider the following statements:

1. The degree of the differential

equation  $\frac{dy}{dx} + \cos\left(\frac{dy}{dx}\right) = 0$  is 1.

2. The order of the differential equation

$\left(\frac{d^2 y}{dx^2}\right)^3 + \cos\left(\frac{dy}{dx}\right) = 0$  is 2.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2



99. मूलबिंदु पर शीर्ष और धनात्मक  $y$ -अक्ष पर अक्ष वाले परवल्यों के कुल का अवकल समीकरण क्या है ?

(a)  $x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$

(b)  $x \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

(c)  $y \frac{dx}{dy} + 2x = 0$

(d)  $y \frac{dx}{dy} - 2x = 0$

100. अवकल समीकरण

$$(dy - dx) + \cos x(dy + dx) = 0$$

का हल क्या है ?

(a)  $y = \tan\left(\frac{x}{2}\right) - x + c$

(b)  $y = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{x}{2}\right) - x + c$

(c)  $y = 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) - x + c$

(d)  $y = \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 2x + c$

101. मान लीजिए  $x$  प्रथम  $n$  धनपूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य है और  $y$  प्रथम  $n$  धनपूर्ण संख्याओं के माध्य का वर्ग है। यदि

$$\frac{x}{y} = \frac{55}{42} \text{ है, तो } n \text{ का मान क्या है ?}$$

(a) 24

(b) 25

(c) 27

(d) 30

102. 1 से 50 तक की धनपूर्ण संख्याओं की सूची में एक भाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है ?

(a)  $\frac{7}{10}$

(b)  $\frac{17}{25}$

(c)  $\frac{18}{25}$

(d)  $\frac{33}{50}$

103. यदि  $n > 7$  है, तो क्या प्रायिकता है कि 7 का गुणज  $C(n, 7)$  है ?

(a) 0

(b)  $\frac{1}{7}$

(c)  $\frac{1}{2}$

(d) 1

104. प्रथम 10 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से दो संख्याएं  $x$  और  $y$  यादृच्छया चुनी गई हैं। क्या प्रायिकता है कि 4 से  $(x + y)$  भाज्य है ?

(a)  $\frac{1}{5}$

(b)  $\frac{2}{9}$

(c)  $\frac{8}{45}$

(d)  $\frac{7}{45}$